**Actividad:** Resolver problemas mediante el uso de diagramas de flujo y pseudocódigo

### Objetivo

Desarrollar en el estudiante la capacidad de analizar, diseñar y representar algoritmos empleando las estructuras básicas de programación (secuenciales, condicionales y repetitivas), utilizando el lenguaje pseudocódigo en PSeInt.

### Contenido:

1. Conceptos Fundamentales
2. Estructuras de programación
3. Introducción a la Herramienta Pseint
4. Ejercicios ejemplo de algortimos secuenciales
5. Algoritmos secuenciales propuestos para entregar como evidencia

## 1. Conceptos Fundamentales

### ¿Qué es un algoritmo?

Un algoritmo es un conjunto ordenado y finito de pasos que permiten resolver un problema o realizar una tarea específica.

**Ejemplo cotidiano:** preparar una taza de café (seguir pasos lógicos y ordenados).

### Características de un buen algoritmo:

- **Preciso**: cada paso está claramente definido.
- **Ordenado**: las instrucciones tienen un orden lógico.
- **Finito**: termina en un número limitado de pasos.
- **Eficiente**: usa los mínimos recursos necesarios.

**Fases para resolver un problema:**

1. Análisis del problema.
2. Diseño del algoritmo.
3. Codificación (en pseudocódigo o lenguaje).
4. Prueba y depuración.

## 2. Estructuras de Programación

- Secuenciales
- Condicionales
- Repetitivas

## 3. Introducción a la Herramienta Pseint

- Descargar la herramienta desde: https://pseint.sourceforge.net/?page=descargas.php
- Explorar la herramienta
- Revisar el manual anexo como material de apoyo

### 4. Ejercicios Ejemplo:

4.1 Hacer un algoritmo que lea dos números y como resultado muestre la suma.

suma_dos_numeros.psc

```
Algoritmo suma_dos_numeros
    //definir las variables
    definir numero1, numero2,suma Como Entero

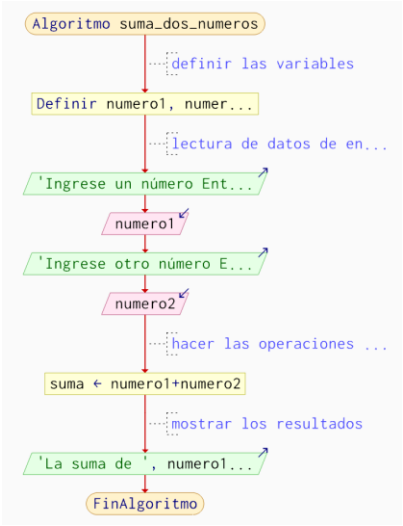
    //lectura de datos de entrada
    Escribir "Ingrese un número Entero: "
    leer numero1
    Escribir "Ingrese otro número Entero: "
    leer numero2

    //hacer las operaciones necesarias
    suma=numero1+numero2

    //mostrar los resultados
    escribir "La suma de ", numero1, " + ", numero2, " es: ", suma

FinAlgoritmo

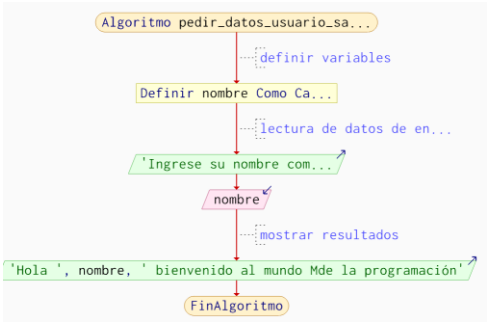
```



4.2 Hacer un algoritmo que pregunte al usuario su nombre, y luego lo salude.

suma_dos_numeros.psc | pedir_datos_usuario_saludar.psc

```
1  Algoritmo pedir_datos_usuario_saludar
2      //definir variables
3      definir nombre Como Caracter
4
5      //lectura de datos de entrada
6      escribir "Ingrese su nombre completo: "
7      leer nombre
8
9      //mostrar resultados
10
11     escribir "Hola ", nombre, " bienvenido al mundo de la programación"
12
13 FinAlgoritmo
```




## 5. Algoritmos secuenciales propuestos para entregar como evidencia

1. Hacer un algoritmo que permita calcular el perímetro y área de un rectángulo dada su base y su altura.

2. Hacer un algoritmo que permita calcular la suma, resta, multiplicación y división de dos números enteros dados.

3. Hacer un algoritmo que permita calcular el área de un circulo

4. Hacer un algoritmo que lea un número entero de dos dígitos, como resultado se debe mostrar los digitos por separado donde se indique cuál digito corresponde a la unidad y cuál a la decena.

5. Hacer un algoritmo que dados los catetos de un triángulo, calcular la longitud de la hipotenusa. Al final se debe mostrar el valor de la hipotenusa.

6. Calcular el número de pulsaciones que una persona debe tener por cada 10 segundos de ejercicio, si la formula es:

**num. pulsaciones** = (220 - edad)/10

7. Hacer un algoritmo que le permita a un alumno conocer su calificación final en la materia de Algoritmos. Dicha calificación se compone de los siguientes porcentajes:

   - 55% del promedio de sus tres calificaciones parciales.
   - 30% de la calificación del examen final.
   - 15% de la calificación de un trabajo final.

8. Hacer un algoritmo que calcule el porcentaje de mujeres y de hombres en un curso.

9. Hacer un algoritmo que calcule el salario de un trabajador ingresando las horas trabajadas y el valor por hora.

10. Una tienda ofrece un descuento del 15% sobre el total de la compra y un cliente desea saber cuánto deberá pagar finalmente por su compra.

11. Todos los lunes, miércoles y viernes, una persona corre la misma ruta y cronometra los tiempos obtenidos. Determinar el tiempo promedio que la persona tarda en recorrer la ruta en una semana cualquiera

12. Realizar un algoritmo que calcule la edad de una persona

13. La presión, el volumen y la temperatura de una masa de aire se relacionan por la formula:

    **masa** = (presión * volumen) / (0.37 * (temperatura + 460))

    Como resultado mostrar por pantalla el valor obtenido de la masa de aire.

**Referencias:**

- Tutorial en Youtube: https://www.youtube.com/watch?v=A7flJ0V_bXc&t=73s
- Documentación oficial de Pseint: https://pseint.sourceforge.net/index.php?page=documentacion.php

**Forma de Entrega:** Código para cada algoritmo generado por la herramienta Pseint

**Fecha límite entrega evidencias:** Noviembre 5 de 2025

## CONTROL DEL DOCUMENTO

| | Nombre | Cargo | Dependencia | Fecha |
|---|---|---|---|---|
| **Autor (es)** | César Marino Cuéllar Chacón | Instructor | CTPI-CAUCA | 28-10-2025 |